Evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje escrito

Unidad 1. Lenguaje escrito: bases téoricas desde una perspectiva multifocal

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. El lenguaje escrito en su paso por la historia 2

3. Ángulo multifocal 3

4. Concepto y estadios de procesamiento 4

5. Procesos subyacentes al lenguaje escrito 5

6. Similitudes y diferencias entre lectura y escritura 6

7. Aprendizaje del lenguaje escrito 7

8. La lectura y la escritura desde la neurociencia cognitiva 9

9. Los trastornos de aprendizaje en el marco educativo de la LOMLOE 10

BIBLIOGRAFÍA 12

1. Introducción

El correcto uso del lenguaje escrito, es decir, la lectura y la escritura, desempeña un papel fundamental en el proceso de aprendizaje escolar y en la adquisición de diversas habilidades curriculares básicas a lo largo de los diferentes niveles educativos. La adquisición de estas habilidades depende en gran medida del nivel de competencia que una persona tenga en el lenguaje oral (Conijn et al., 2022). Según numerosas investigaciones, la competencia y destreza en la lengua oral se consideran requisitos necesarios, aunque no suficientes, para lograr un nivel adecuado en la lectura y escritura en la misma lengua (Carrillo y Domínguez, 2010).

En este contexto, la primera unidad se plantea los siguientes objetivos: (I) abordar la complejidad del lenguaje escrito como objeto de estudio y analizar las demandas cognitivas involucradas en su proceso de aprendizaje; (II) identificar los conocimientos y habilidades específicas requeridos para abordar estas demandas de manera efectiva.

2. El lenguaje escrito en su paso por la historia

Hasta hace una década, la piedra angular del proceso pedagógico inicial se centraba en cómo enseñar a leer y a escribir, es decir, existía un enclaustramiento en los silabarios que limitaba a los procesos perceptivos y de memoria visual para conocer los significantes gráficos y su pronunciación (Valdivieso, 2016). El significado del texto escrito se desvanecía propiciado por la falta de conexión con el pensamiento que existía en su enseñanza.

En la actualidad, el término "enseñar a leer y escribir" ha evolucionado a "enseñar el lenguaje escrito", como señalan Sigman et al. (2014). Esta modificación no es solo una cuestión semántica, sino también epistemológica. Aquellos que aprenden el lenguaje escrito (en adelante, LE) no sólo son capaces de reconocer un alfabeto, un mensaje o información contenida en las palabras, sino que también pueden identificar la estructura del lenguaje y, como resultado, comprender y crear cualquier expresión relacionada con él. Esto les permite sumergirse en otras culturas, ampliar su capacidad de pensamiento y creatividad, transmitir ideas y, por supuesto, disfrutar de la lectura y la escritura.

La lectura y la escritura emergieron en la cultura gradualmente como parte del desarrollo cognitivo a medida que algunas personas desarrollaban habilidades para comunicarse mediante símbolos estables (como letras o figuras) cuyo significado implicaba el desarrollo de nuevas capacidades cerebrales. Según Alegría (2006), la diferencia fundamental entre alguien que sabe leer y alguien que no, radica en la capacidad de atribuir un significado preciso a cada palabra escrita.

Este proceso de comprensión implica la capacidad de dar sentido a mensajes escritos de manera verbal, como señalan Carillo y Domínguez (2010). Para lograr esta atribución de significado, es necesario "hacer hablar" a las palabras escritas, integrando la corriente sonora del lenguaje oral. Es evidente que al principio, los niños comprenden el mensaje escrito solo cuando pueden articular en voz alta la palabra decodificada. De esta manera, la decodificación fonémica se convierte en un motor cognitivo que activa el significado léxico y comienza a desarrollarse desde una edad temprana.

3. Ángulo multifocal

A lo largo del tiempo, se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre el aprendizaje del lenguaje escrito (en adelante, LE) y las dificultades asociadas a su dominio. Sin embargo, no siempre estas investigaciones se han adherido a modelos teóricos que analicen en profundidad los procesos subyacentes de procesamiento de información. Tradicionalmente, los estudios en el ámbito del LE se centraban en la evaluación de niveles de maduración necesarios para el aprendizaje inicial, en la inspección de posibles déficits perceptuales o motores en el campo de la patología, o en el rendimiento intelectual (Johns et al., 2020).

Estos enfoques estaban en línea con las concepciones previas sobre la naturaleza del aprendizaje del LE, que lo consideraban principalmente una cuestión de habilidades perceptuales y motoras necesarias para la discriminación de grafemas en la lectura o su transcripción en la escritura (Kim et al., 2020).

Además, se basaban en la perspectiva de que en el aprendizaje del LE se empleaban procesos cognitivos generales y no específicos. Como Piacente (2009) y Klein et al. (2022) señalan, en el caso de trastornos de aprendizaje como la dislexia o la disgrafía, se centraban en la identificación de los tipos de errores cometidos por los individuos con estas condiciones.

Sin embargo, aún en la actualidad, estos trastornos a menudo se evalúan según la discrepancia entre el nivel de aprendizaje real y el esperado en función de la edad y escolaridad, y por la interferencia de estas dificultades en el rendimiento académico y la vida diaria, sin la presencia de déficits sensoriales o motores que puedan explicar su origen. Este enfoque sigue siendo válido según el DSM V (APA, 2013).

No obstante, estos enfoques tradicionales han sido revolucionados por investigaciones realizadas en el marco de la Psicología Cognitiva y la Psicolingüística (Linell, 2019). En este nuevo enfoque, la lectura y la escritura se conceptualizan como procesos cognitivo-lingüísticos de dominio específico en los que participan estructuras, representaciones mentales, operaciones y estrategias (Mercer et al., 2021).

A pesar de esto, en el campo de las alteraciones o patologías relacionadas con el LE, varios estudios (Nowbakht y Olive, 2021; Parkin, 2021; y Peterson et al., 2021) han demostrado la insuficiencia del concepto de discrepancia para identificar la naturaleza de los obstáculos en el aprendizaje del LE.

Estas consideraciones destacan el interés en el LE y sus dificultades en el contexto de las competencias de lectura y escritura, dada su importancia tanto en la sociedad como en la educación. La necesidad de contar con herramientas adecuadas de evaluación y detección para diseñar estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje e intervención es cada vez más evidente (Stavans y Tolchinsky, 2021).

4. Concepto y estadios de procesamiento

En la sociedad actual, que está altamente alfabetizada y depende en gran medida de las nuevas tecnologías, el dominio del LE se convierte en un requisito esencial. A pesar de que el uso del LE es relativamente reciente, con solo unos 5.000 años de antigüedad y una utilización masiva que comenzó hace apenas dos siglos, en la actualidad, la mayor parte de la información que llega a las personas se presenta a través de textos escritos.

El proceso de enseñanza y aprendizaje del LE requiere un estudio sistemático que abarca varios años para lograr la fluidez y la automatización en la lectura y escritura. La lectura y la escritura involucran procesos similares a los utilizados en el lenguaje oral, ya que su objetivo es el mismo: comprender un mensaje a partir de estímulos físicos que llegan a los sentidos.

La diferencia principal radica en que en el lenguaje oral, estos estímulos son ondas sonoras que llegan al oído, mientras que en el LE son signos en papel o en pantalla que se presentan ante los ojos. Por lo tanto, existen diferencias perceptivas importantes entre ambas modalidades del lenguaje.

De hecho, en el lenguaje oral, los fonemas que forman las palabras llegan de forma sucesiva y desaparecen inmediatamente, mientras que en el lenguaje escrito, las letras que componen las palabras se presentan todas a la vez y permanecen en el campo visual durante el tiempo que se necesite, lo que permite volver a leer o escribir una palabra si se tiene alguna duda sobre su correcta ejecución.

En el ámbito del LE, se reconocen dos tipos de procesos: los procesos de bajo nivel o automáticos y los procesos superiores o controlados. Un proceso se considera automático cuando se realiza sin interferir con otras actividades cognitivas que el individuo pueda llevar a cabo simultáneamente. En otras palabras, las habilidades altamente automatizadas no requieren una atención consciente para llevarse a cabo.

Por otro lado, los procesos controlados requieren y consumen recursos de atención. Por lo tanto, la decodificación de las palabras, que implica el reconocimiento y la comprensión de las palabras escritas, así como su codificación en la escritura, deben estar automatizados en sujetos expertos. De esta manera, pueden dedicar todos sus recursos cognitivos a la comprensión y expresión escritas, cuyo objetivo principal es la construcción del significado del texto.

5. Procesos subyacentes al lenguaje escrito

Desde la perspectiva de la naturaleza del lenguaje escrito (LE), el siglo XX ha sido testigo de estudios innovadores que redefinen su concepto, destacan sus particularidades y exploran su peculiar forma de utilización, así como los elementos distintivos que lo configuran y actualizan.

El proceso de aprendizaje del LE implica la participación de diversos procesos subyacentes. En primer lugar, se encuentra el reconocimiento de los sonidos que componen el lenguaje oral de cada lengua, lo que se conoce como conciencia fonológica. Según Alegría (2006), la conciencia fonológica es la capacidad de operar voluntariamente sobre las unidades sonoras que conforman el lenguaje. Estos procesos tienen diferentes niveles de complejidad que se desarrollan durante la etapa preescolar y que contribuyen al dominio progresivo del lenguaje oral (Orellana, 2010).

Es importante destacar que el desarrollo y aplicación de las habilidades fonológicas en el aprendizaje inicial del LE tienen dos consecuencias pedagógicas específicas. En primer lugar, se menciona un efecto pedagógico generativo, ya que a partir del conocimiento de los fonemas, se puede decodificar todas las palabras escritas en el lenguaje (Carrillo y Domínguez, 2010).

A través del proceso de decodificación fonológica, como señala Alegría (2006), se aprende a construir oralmente las palabras a partir de las letras y sílabas visuales. Este efecto supera el efecto de la memoria visual, que no permite la formación de combinaciones que activen el significado de las palabras ni facilita la lectura de palabras desconocidas previamente. De esta última observación surge el segundo proceso subyacente: el dominio de las habilidades fonológicas como un facilitador del autoaprendizaje (Valdivieso, 2016).

Una gran cantidad de investigaciones sobre el LE inicial respaldan su importancia. Las letras, sílabas y palabras no pueden aprenderse ni pronunciarse sin un conocimiento de sus aspectos fonémicos. Las palabras escritas existen en la medida en que se pronuncian. Por lo tanto, la enseñanza tanto del lenguaje oral como de su pronunciación correcta en las primeras etapas escolares es de suma importancia (Sepúlveda y Teberosky, 2021).

Además, se ha demostrado que existe una influencia bidireccional entre la memoria visual ortográfica y la conciencia fonológica de las palabras, ya que se produce una coactivación entre ellas que requiere un complejo proceso de conexión entre las regiones cerebrales que procesan la información visual y fonológica. Así, la calidad y velocidad de estas interconexiones afectan la velocidad del reconocimiento de las palabras escritas (Labrada et al., 2021).

En consecuencia, todo esto pone de manifiesto que el aprendizaje del LE es un proceso activo, altamente dinámico y, debido a la integración de la conciencia fonémica con la memoria visual de las letras, un sistema multifactorial de alta complejidad. En este contexto, el proceso cognitivo de atención juega un papel fundamental, como lo demuestran Letelier et al. (2010) en su estudio utilizando Imágenes de Resonancia Magnética Funcional (IRMF).

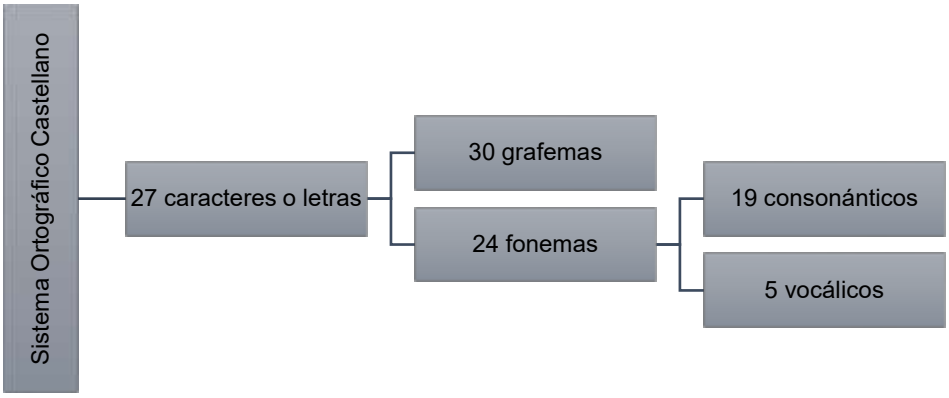
6. Similitudes y diferencias entre lectura y escritura

Desde la perspectiva de la Educación Primaria, el aprendizaje del lenguaje escrito (LE) emerge como uno de los objetivos más cruciales. La adquisición de habilidades de lectura y escritura, así como su aplicación en diversos contextos, se convierten en un objetivo fundamental de la educación, ya que el LE es una herramienta cultural de gran importancia que ayuda a los estudiantes a construir conocimiento y desarrollar su pensamiento propio. Sin embargo, es interesante señalar que, a pesar de la relevancia de la escritura, la investigación en esta área es relativamente reciente en comparación con la investigación sobre la lectura.

En el contexto del estudio de la escritura en sistemas alfabéticos, un concepto fundamental es la consistencia de las correspondencias entre los grafemas (las letras) y los fonemas (los sonidos que representan). El sistema ortográfico español consta de 27 letras, 30 grafemas y 24 fonemas, incluyendo 19 consonantes y 5 vocales (véase Figura 1). Este sistema alfabético español es bastante consistente, aunque esta consistencia varía entre la lectura y la escritura, siendo esta última más opaca (Alegría et al., 2005).

Figura 1.

Elementos del Sistema Ortográfico Castellano



En el ámbito de la lectura, el código que rige las reglas de correspondencia entre los grafemas y los fonemas es transparente, ya que no hay excepciones ni violaciones a las reglas establecidas. Sin embargo, se pueden distinguir entre Reglas de Conversión Grafema-Fonema simples (RCGF) en las que la relación entre grafemas y fonemas es uno a uno, y RCGF complejas en las que esta relación no es tan directa (Carillo y Domínguez, 2010).

En ocasiones, un mismo grafema puede representar dos fonemas distintos, como es el caso de las reglas dependientes del contexto o la posición (por ejemplo, la letra "c" se pronuncia /k/ en "cama" y /s/ en "cima"). También puede ocurrir que diferentes grafemas representen el mismo fonema, como "b", "v" y "w" para el fonema /b/ en "vaso", "barco" y "wáter".

Es importante destacar que tanto las RCGF simples como las complejas son consistentes en el sentido de que el lector puede aplicar estas reglas para leer cualquier palabra en español, incluyendo las pseudopalabras, sin excepciones ni irregularidades (Serrano et al., 2005). Las excepciones a estas reglas son raras y generalmente se encuentran en palabras extranjeras.

En contraste, en la escritura, además de las RCGF, las reglas de acentuación y las correspondencias consistentes, existen relaciones inconsistentes. La inconsistencia se refiere a situaciones en las que varios grafemas pueden representar el mismo fonema, pero no existen reglas fonológicas para determinar cuál es la elección correcta (Defior y Serrano, 2011).

Esto significa que, en la escritura, ante la presencia de grafemas inconsistentes, el escritor no puede determinar únicamente mediante las reglas de correspondencia grafema-fonema cuál es el grafema correcto. Por ejemplo, el fonema /x/ puede representarse como "ge" o "je", "gi" o "ji" (por ejemplo, "genio" y "jirafa"). Lo mismo ocurre con grafemas como "h", que no representan ningún sonido en español cuando acompañan a una vocal (por ejemplo, "humo"). En estos casos, el escritor debe recurrir a conocimientos ortográficos o morfológicos para escribir correctamente una palabra con grafemas inconsistentes (Serrano et al., 2005).

Esta característica hace que el aprendizaje de la escritura de palabras sea más complejo que el de la lectura, ya que la escritura implica una producción activa y, en algunos casos, requiere un conocimiento específico de la ortografía de la palabra para su correcta escritura (Defior, 2008).

7. Aprendizaje del lenguaje escrito

Como indican Voyer et al. (2022), a lo largo de décadas de investigación, se ha demostrado que no existe una demarcación clara entre los procesos de pre-lectura y lectura. La lectura se desarrolla en el cerebro a través de la interacción entre estímulos visuales y auditivos, así como el conocimiento cultural que los niños adquieren en su entorno. La primera aproximación de los niños al lenguaje escrito implica observar las letras y tratar de distinguirlas

(Valdivieso, 2016). En consecuencia, la percepción visual desempeñará un papel fundamental en la memorización inicial de letras, sílabas y palabras.

A continuación, comienza el proceso de reconocimiento de las diferencias en la pronunciación, que varía según el idioma que se esté aprendiendo. Alegría (2006) explica que en el aprendizaje del lenguaje escrito se utilizan tanto un proceso visual como uno auditivo. El primero permite el reconocimiento ortográfico a través de la vía visual, mientras que el segundo lo hace a través de la vía auditiva.

Es esencial destacar que la memoria visual de las letras y las palabras está ubicada en una región posterior del cerebro conocida como la zona visual de las letras, que se encuentra en el hemisferio izquierdo. Esta región distribuye información a otras áreas del cerebro que procesan el significado, el sonido y la articulación. Por lo tanto, aprender a leer implica conectar las áreas visuales con las áreas del lenguaje en el cerebro (Voyer et al., 2022).

En relación con lo mencionado anteriormente, Wood et al. (2022) argumentan que en la fase pre-alfabética, los niños deben aprender a discriminar las señales visuales, identificando las partes más destacadas de las palabras impresas y asociándolas mediante su pronunciación a través de la conciencia fonológica.

En lo que respecta a la percepción visual de la escritura, estos autores proponen el concepto de "rango viso-atencional" para explicar cómo los niños reconocen las letras y las palabras como unidades separadas en lugar de como un todo. Esto significa que el aprendizaje del lenguaje escrito depende tanto de las habilidades fonológicas como de la capacidad de unir visualmente las letras y las palabras y pronunciarlas verbalmente (Sepúlveda y Teberosky, 2021).

En el ámbito de la investigación sobre el aprendizaje inicial del lenguaje escrito, se ha buscado identificar las variables cognitivas que mejor predicen el éxito en el aprendizaje de la lectura en niños que aún no han comenzado la educación formal. Estos estudios han demostrado que algunas variables psicológicas, como la conciencia alfabética y la memoria visual-ortográfica, son predictivas del éxito en el aprendizaje posterior del lenguaje escrito. Estas habilidades implican el reconocimiento de palabras comunes, la asociación visual-semántica entre letras y significados, la velocidad en este proceso y el reconocimiento fonológico de las diferentes pronunciaciones de las letras del alfabeto (Defior y Serrano, 2011).

En relación al procesamiento fonológico, se ha comprobado que los procesos cognitivos auditivos involucrados en la conciencia fonológica son fundamentales para el aprendizaje alfabético. La dificultad que muchos niños encuentran al iniciar el aprendizaje del lenguaje escrito suele radicar en una alteración de estos procesos fonológicos, ya que pueden percibir

visualmente las palabras escritas pero no pronunciarlas adecuadamente ni con la fluidez y velocidad necesarias para comprender una oración completa (Oyarce, 2006). Según Alegría et al. (2005), el déficit en las habilidades fonológicas es la única variable que afecta por igual a niños de diferentes niveles socioeconómicos con dificultades en el aprendizaje de la lectura.

En resumen, el desarrollo de la conciencia fonológica está influenciado en mayor medida por factores neuropsicológicos y genéticos que por el entorno. Esta habilidad, que facilita el reconocimiento de la pronunciación de sílabas y palabras, representa una Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) inicial y sirve como puerta de entrada a los procesos cognitivos necesarios para el dominio del lenguaje escrito (Valdivieso, 2016).

Finalmente, es importante mencionar que muchas investigaciones que han seguido el progreso del aprendizaje del lenguaje escrito en niños durante varios años han identificado un efecto de "lectura inicial". Este efecto implica que algunas habilidades prelectoras en la etapa preescolar predicen el éxito posterior en el aprendizaje de la lectura y la lectura temprana. Se ha encontrado que el desarrollo del lenguaje en la etapa preescolar es un precursor del rendimiento en la lectura y la lectura temprana. Entre todas las variables estudiadas, el reconocimiento del fonema inicial de las palabras ha demostrado ser el predictor más sólido (Verhoeven y Perfetti, 2022).

8. La lectura y la escritura desde la neurociencia cognitiva

Durante mucho tiempo, el aprendizaje de la lectura y la escritura se consideraba principalmente como un proceso psicológico centrado en la percepción e interpretación de símbolos gráficos. Se priorizaba el entrenamiento de habilidades perceptivas y viso-espaciales para abordar las demandas de este proceso perceptivo-visual y motor.

Sin embargo, hoy en día, se comprende que para entender completamente el proceso de la lectura y la escritura es necesario recurrir a la información proporcionada por disciplinas que abordan temas como el lenguaje, la comunicación, la teoría del aprendizaje, la adquisición del habla y la fisiología del ojo y el cerebro (Rodríguez, 2016).

En este contexto, una de las disciplinas que ha experimentado avances significativos en los últimos años es la neurociencia cognitiva. La colaboración interdisciplinaria de investigadores de diversas áreas ha permitido aumentar nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y la interacción entre el cerebro y la cognición (Rodríguez-Fornells et al., 2006). Esta colaboración nos ha brindado una comprensión más profunda de los mecanismos biológicos subyacentes al aprendizaje, así como de los circuitos cerebrales involucrados en las funciones ejecutivas y los fundamentos de la plasticidad cerebral.

Un tema de gran relevancia tanto desde una perspectiva científica como social es el impacto del aprendizaje en el cerebro, ya que a lo largo de toda la vida estamos constantemente adquiriendo nuevos conocimientos, lo que conlleva cambios en las estructuras cerebrales. En este sentido, es evidente que el cerebro experimenta cambios diarios a través de la formación de nuevas conexiones sinápticas y el establecimiento de redes neuronales (Neville y Bavelier, 2002).

La lectura y la escritura destacan como un campo excepcional para la investigación en neurociencia cognitiva. Por un lado, son habilidades que se han estudiado en profundidad y por otro, ofrecen numerosas oportunidades para mejorar los métodos de enseñanza.

A diferencia del lenguaje oral, que se adquiere de manera natural, el lenguaje escrito requiere un aprendizaje sistemático que se extiende a lo largo de un período prolongado (Kuhl, 2011). Esto subraya la importancia de la lectura y la escritura en la educación, especialmente durante los primeros años, ya que, por encima de cualquier otra destreza, el objetivo fundamental es lograr una lectura y escritura eficaces.

Varios estudios (Peterson et al., 2000; Castro-Caldas y Reis, 2000) han demostrado que el aprendizaje de la lectura produce cambios profundos en el cerebro de los aprendices. Estos cambios no se limitan exclusivamente a la actividad lectora, sino que afectan al lenguaje en general, ya que la lectura se basa en estructuras cerebrales desarrolladas para el lenguaje oral. Además, el aprendizaje de la lectura conlleva un cambio en la actividad cerebral del hemisferio derecho al izquierdo, ya que a medida que se desarrolla la habilidad lectora, los aspectos visuales de las palabras se vuelven menos relevantes y los aspectos lingüísticos cobran mayor importancia (Hunter, 2017).

En cuanto a la escritura, actualmente se tiende a adoptar un enfoque integrador que combina modelos cognitivos y sociales para comprender el proceso de la escritura. Se reconoce que el contexto interno y externo del escritor forman un sistema interactivo único en la producción de textos escritos (Cuetos, 2012).

9. Los trastornos de aprendizaje en el marco educativo de la LOMLOE

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), define que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo es aquel que presenta (Véase Tabla 1):

Tabla 1.

Alumnado con NEAE según la LOMLOE

- Necesidades educativas especiales (alumnos y alumnas con discapacidad o trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje);
- retraso madurativo;
- trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación;
- trastornos de atención o de aprendizaje;
- desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje;
- situación de vulnerabilidad socioeducativa;
- altas capacidades intelectuales;
- incorporación tardía al sistema educativo;
- condiciones personales o de historia escolar.

Se considera que un alumno o alumna presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Trastornos de Aprendizaje» cuando muestra alguna perturbación en uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados en el empleo del lenguaje hablado o escrito. Estas alteraciones pueden aparecer como anomalías al escuchar, hablar, pensar, leer, escribir o al realizar cálculo aritmético.

Aunque pueden presentarse simultáneamente con la discapacidad intelectual, sensorial o motora, con el trastorno emocional o con influencias extrínsecas, como problemas socioculturales o escolarización desajustada, no son el resultado de estas condiciones o influencias.

Si bien los problemas con la lectura, con la escritura y con el cálculo aritmético se pueden empezar a manifestar a lo largo del segundo curso de Educación Primaria o incluso antes, el inicio del proceso de detección debe llevarse a cabo una vez constatado el desfase curricular respectivo en la lectura, escritura y cálculo, indicado anteriormente, en relación a los escolares de su misma edad.

El proceso de identificación debe iniciarse con el alumnado detectado después de haber sido sometido a programas de mejora tanto en lectura como en escritura o cálculo, sin alcanzar la competencia curricular propia de su edad.

BIBLIOGRAFÍA

Alegría, J. (2006). Por un enfoque psicolingüístico del aprendizaje de la lectura y sus dificultades—20 años después. *Infancia y aprendizaje, 29*(1), 93-111.

Alegría, J., Carrillo, M., y Sánchez, E. (2005). La enseñanza de la lectura. *Investigación y ciencia, 340*(1), 6-14.

American Psychiatric Association (2013). *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), 5ª Edición*. Madrid: Médica Panamericana.

Bermúdez, E., y Lozano-Mendoza, A. (2010). Adquisición de las habilidades lingüísticas y cognitivas, relevancia para el aprendizaje del lenguaje escrito. *Umbral Científico,* (16), 8-12.

Camps, A. (2000). Un marco para la interpretación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje escrito. *Lenguaje y textos*, (15), 37-50.

Carrillo, M., y Domínguez, A. B. (2010). *Dislexia y sordera: líneas actuales en el estudio de la lengua escrita y sus dificultades*. Archidona: Aljibe.

Castro-Caldas, A., y Reis, A. (2000). Neurobiological substrates of illiteracy. *The neuroscientist*, *6*(6), 475-482.

Conijn, R., Speltz, E., van Zaanen, M., Van Waes, L., y Chukharev-Hudilainen, E. (2022). A product- and process-oriented tagset for revisions in writing. *Written Communication, 39*(1), 97-128.

Cuetos, F. (2012). *Neurociencia del lenguaje. Bases neurológicas e implicaciones clínicas.* Médica Panamericana.

Defior, S. (2008). ¿Cómo facilitar el aprendizaje inicial de la lectoescritura? Papel de las habilidades fonológicas. *Infancia y aprendizaje, 31*(3), 333-345.

Defior, S., y Serrano, F. (2011). La conciencia fonémica, aliada de la adquisición del lenguaje escrito. *Revista de logopedia, foniatría y audiología, 31*(1), 2-13.

Defior, S., y Serrano, F. (2014). Aspectos diacrónicos y sincrónicos del español: relación con la adquisición del lenguaje escrito. *Estudios de Psicología, 35*(3), 450-475.

Dehaene S. (2013). Inside the letterbox: how literacy transforms the human brain. *Cerebrum: The Dana forum on brain science*, 7, 1-16.

Galaburri, M. (2008). La enseñanza del lenguaje escrito. *Un proceso de construcción. México*.

González-Valenzuela, M., y Ruiz, I. (2019). Rendimiento académico, lenguaje escrito y motivación en adolescentes españoles. *Universitas Psychologica*, *18*(4), 1-13.

Hunter, A. (2017). A (Very) Brief History of Neuroscience. *Brain World Magazine*, *9*, 4-29.

Johns, B., Dye, M., y Jones, M. (2020). Estimating the prevalence and diversity of words in written language. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 73*(6), 841-855.

Kim, S., Liu, L., Liu, L., y Cao, F. (2020). Neural representational similarity between L1 and L2 in spoken and written language processing. *Human Brain Mapping, 41*(17), 4935-495.

Klein, P., Bildfell, A., Dombroski, J., Giese, C., Sha, K. W.-Y., y Thompson, S. (2022). Self-regulation in early writing strategy instruction. *Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 38*(2), 101-125.

Kuhl, P. K. (2011). Early language learning and literacy: neuroscience implications for education. *Mind, brain, and education*, *5* (3), 128-142.

Labrada Estrada, L., Diéguez Corría, O., y Rodríguez Aguilar, Y. (2021). Bases neuropsicofisiológicas del proceso de aprendizaje del lenguaje escrito. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores, 9*(1), 1-17.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado,* núm. 106, de 04 de mayo de 2006.

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado,* núm. 340, de 30 de diciembre de 2020.

Letelier, I., Chabert, S., y Vielma, J. (2010). Implementación y validación de protocolo de estimulación por comprensión de lenguaje oral en resonancia magnética funcional: resultados preliminares. *Revista chilena de radiología, 16*(2), 64-69.

Linell, P. (2019). The written language bias (WLB) in linguistics 40 years after. *Language Sciences, 76*(3), 30-45.

Mercer, S., Cannon, J., Squires, B., Guo, Y., y Pinco, E. (2021). Accuracy of automated written expression curriculum-based measurement scoring. *Canadian Journal of School Psychology, 36*(4), 304-317.

Neville, H., y Bavelier, D. (2002). Human brain plasticity: evidence from sensory deprivation and altered language experience. *Progress in brain research, 138*, 177-188.

Nowbakht, M., y Olive, T. (2021). The role of error type and working memory in written corrective feedback effectiveness on first-language self-error-correction. *Written Communication, 38*(2), 278-310.

Orellana, E. (2010). *Psicología de la enseñanza del lenguaje escrito*. Santiago de Chile: Editorial LOM.

Orrantia, J., y Sánchez, E. (1994). Evaluación del lenguaje escrito. Evaluación curricular: *Una guía para la intervención psicopedagógica*, 223-326.

Oyarce, C. (2006). El lenguaje escrito en la educación inicial: Una comunicación lingüística, social y contextual. *Pensamiento Educativo, Revista de Investigación Latinoamericana (PEL)*, *39*(2), 59-68.

Parkin, J. (2021). The simple views of reading and writing: Frameworks for interpretation of the Woodcock–Johnson IV. *Journal of Psychoeducational Assessment, 39*(7), 832-847.

Peterson, R., McGrath, L., Willcutt, E., Keenan, J., Olson, R., y Pennington, B. (2021). How specific are learning disabilities? *Journal of Learning Disabilities, 54*(6), 466-483.

Piacente, T. (2009). Especificidad de la evaluación psicológica en los procesos de aprendizaje del lenguaje escrito. Evolución y estado actual. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e Avaliação Psicológica, 2*(28), 135-148.

Piacente, T. (2012). Alfabetización inicial y alfabetización académica. Investigación y evaluación de los procesos implicados en el aprendizaje del lenguaje escrito. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e Avaliação Psicológica*, *1*(33), 9-30.

Piacente, T., y Tittarelli, A. (2008). Aprendizaje del lenguaje escrito. Su evaluación. *Revista de Psicología*, *10*, 199-210.

Rodríguez-Fornells, A., De Diego Balaguer, R., y Münte, T. F. (2006). Executive control in bilingual language processing. *Language Learning*, *56*, 133-190.

Rodríguez, R. (2016). La construcción de ambientes de aprendizajes desde los principios de la neurociencia cognitiva. *Revista nacional e internacional de educación inclusiva*, *9*(2), 1889-4208.

Sepúlveda, A., y Teberosky, A. (2021). (Re) producción de lenguaje escrito en el aprendizaje inicial de la escritura de textos*. Lenguaje, 49*(1), 198-225.

Serrano, F., Defior, S., y Jiménez, G. (2005). Evolución de la relación entre conciencia fonológica y lenguaje escrito en niños españoles de primer curso de Educación Primaria*. Iberpsicología: Revista Electrónica de la Federación Española de Asociaciones de Psicología*, 10(3), 15.

Sigman, M., Peña, M., Goldin, A., y Ribeiro, S. (2014). Neuroscience and education: prime time to build the bridge. *Nature neuroscience, 17*(2), 497-503.

Stavans, A., y Tolchinsky, L. (2021). A multidimensional perspective on written language development. *Journal for the Study of Education and Development, 44*(1), 1-8.

Teberosky, A., y Portilla, C. (2011). Los "contrarios" en el aprendizaje inicial del lenguaje escrito. *Cultura y Educación*, *23*(4), 515-531.

Valdivieso, L. B. (2016). El aprendizaje del lenguaje escrito y las ciencias de la lectura. *Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología, 11*(36), 50-59.

Verhoeven, L., y Perfetti, C. (2022). Universals in learning to read across languages and writing systems. *Scientific Studies of Reading*, *26*(2), 150-164.

Voyer, D., Ronis, S., y Byers, N. (2022). The effect of notetaking method on academic performance: A systematic review and meta-analysis. *Contemporary Educational Psychology*, *68* (1)*,* 1-14.